```
DROP SCHEMA IF EXISTS etapa_productiva CASCADE;
CREATE SCHEMA etapa_productiva;
SET search_path TO etapa_productiva;

-- ============================================================
-- 1. TIPOS ENUM
-- ============================================================
CREATE TYPE estado_bitacora_t AS ENUM ('BORRADOR', 'ENVIADA', 'APROBADA',
'CON_OBSERVACIONES');
CREATE TYPE momento_reunion_t AS ENUM ('MOMENTO_1_INICIAL',
'MOMENTO_2_PARCIAL', 'MOMENTO_3_FINAL');
CREATE TYPE tipo_charla_t AS ENUM ('CHARLA_INICIAL',
'CHARLA_PRE_PRODUCTIVA');
CREATE TYPE estado_proceso_t AS ENUM ('ACTIVO', 'FINALIZADO', 'APLAZADO',
'RETIRADO'); -- CANCELADO reemplazado por RETIRADO
CREATE TYPE estado_sofia_t AS ENUM ('PENDIENTE', 'POR_EVALUAR', 'APROBADO',
'NO_APROBADO');
CREATE TYPE tipo_novedad_t AS ENUM ('RENUNCIA', 'INCAPACIDAD',
'CAMBIO_EMPRESA', 'PRORROGA', 'OTRO');
CREATE TYPE estado_envio_email_t AS ENUM ('PENDIENTE', 'ENVIADO', 'ERROR');
CREATE TYPE estado_asignacion_t AS ENUM ('ACTIVA', 'INACTIVA');
-- Nuevos enums
CREATE TYPE tipo_documento_t AS ENUM ('TI', 'CC', 'CE', 'PTE');
CREATE TYPE estado_documento_t AS ENUM ('ENTREGADO', 'PENDIENTE',
'NO_APLICA');
CREATE TYPE estado_medida_formativa_t AS ENUM ('SI', 'NO', 'PENDIENTE');
CREATE TYPE estado_correo_desercion_t AS ENUM ('ENVIADO', 'PENDIENTE',
'NO_APLICA');

-- ============================================================
-- 2. FUNCIÓN DE AUDITORÍA (Triggers)
-- ============================================================
CREATE OR REPLACE FUNCTION set_updated_at()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
   NEW.updated_at = now();
   RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

-- ============================================================
-- 3. TABLAS BASE: SEGURIDAD Y ACADÉMICAS
-- ============================================================
CREATE TABLE roles (
   id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
   nombre VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
   descripcion TEXT,
   is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
```

```
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    deleted_at TIMESTAMPTZ
);

CREATE TABLE usuarios (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    apellido VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
    password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
    tipo_documento tipo_documento_t,  -- Nuevo
    documento_identidad VARCHAR(20) UNIQUE,
    telefono VARCHAR(20),
    rol_id BIGINT NOT NULL,
    preferencias_ui JSONB NOT NULL DEFAULT '{}'::jsonb,  -- Nuevo
    is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    deleted_at TIMESTAMPTZ,
    CONSTRAINT fk_usuarios_rol FOREIGN KEY (rol_id) REFERENCES roles(id) ON
DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT ck_usuarios_email CHECK (
        email ~* '^[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,}$'
    )
);

CREATE TABLE usuario_roles (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    usuario_id BIGINT NOT NULL,
    rol_id BIGINT NOT NULL,
    fecha_asignacion TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    deleted_at TIMESTAMPTZ,
    CONSTRAINT fk_usuario_roles_usuario
        FOREIGN KEY (usuario_id)
        REFERENCES usuarios(id)
        ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_usuario_roles_rol
        FOREIGN KEY (rol_id)
        REFERENCES roles(id)
        ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT uq_usuario_roles UNIQUE (usuario_id, rol_id)
);

CREATE TABLE programas_formacion (
```

```
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    codigo VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,
    nombre VARCHAR(200) NOT NULL,
    descripcion TEXT,
    is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    deleted_at TIMESTAMPTZ
);

CREATE TABLE fichas (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    programa_id BIGINT NOT NULL,
    numero_ficha VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    fecha_inicio DATE NOT NULL,
    fecha_fin DATE NOT NULL,
    is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    deleted_at TIMESTAMPTZ,
    CONSTRAINT fk_fichas_programa
        FOREIGN KEY (programa_id)
        REFERENCES programas_formacion(id)
        ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT ck_fichas_fechas CHECK (fecha_fin >= fecha_inicio)
);

CREATE TABLE asignaciones_instructor_ficha (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    ficha_id BIGINT NOT NULL,
    instructor_id BIGINT NOT NULL,
    fecha_asignacion DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
    estado_asignacion estado_asignacion_t NOT NULL DEFAULT 'ACTIVA',
    is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    deleted_at TIMESTAMPTZ,
    CONSTRAINT fk_asig_ficha
        FOREIGN KEY (ficha_id)
        REFERENCES fichas(id)
        ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_asig_instructor
        FOREIGN KEY (instructor_id)
        REFERENCES usuarios(id)
        ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT uq_asig_ficha_instructor UNIQUE (ficha_id, instructor_id)
);
```

```
-- ============================================================
-- 4. TABLAS: EMPRESAS Y MODALIDADES
-- ============================================================
CREATE TABLE modalidades_ep (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    descripcion TEXT,
    is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    deleted_at TIMESTAMPTZ
);

CREATE TABLE empresas (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    nit VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    razon_social VARCHAR(200) NOT NULL,
    direccion VARCHAR(200),
    telefono VARCHAR(20),
    correo_contacto VARCHAR(150),
    is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    deleted_at TIMESTAMPTZ
);

CREATE TABLE coordinadores_empresa (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    empresa_id BIGINT NOT NULL,
    nombre VARCHAR(150) NOT NULL,
    cargo VARCHAR(100),
    correo VARCHAR(150),
    telefono VARCHAR(20),
    is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    deleted_at TIMESTAMPTZ,
    CONSTRAINT fk_coord_empresa
        FOREIGN KEY (empresa_id)
        REFERENCES empresas(id)
        ON DELETE CASCADE
);

-- ============================================================
-- 5. TABLA: EVIDENCIAS / ARCHIVOS (Metadata)
-- ============================================================
CREATE TABLE evidencias_archivos (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
```

```
    nombre_archivo VARCHAR(255) NOT NULL,
    ruta_objeto VARCHAR(500) NOT NULL,
    tipo_documento VARCHAR(50),
    mime_type VARCHAR(100),
    tamano_bytes BIGINT,
    uploaded_by BIGINT,
    is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    deleted_at TIMESTAMPTZ,
    CONSTRAINT fk_evidencia_uploader
        FOREIGN KEY (uploaded_by)
        REFERENCES usuarios(id)
        ON DELETE SET NULL,
    CONSTRAINT ck_evidencia_tamano CHECK (
        tamano_bytes IS NULL OR tamano_bytes >= 0
    )
);

-- ============================================================
-- 6. TABLA CORE: PROCESOS DE ETAPA PRODUCTIVA
-- ============================================================
CREATE TABLE procesos_etapa_productiva (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    aprendiz_id BIGINT NOT NULL,
    ficha_id BIGINT NOT NULL,
    modalidad_id BIGINT NOT NULL,
    empresa_id BIGINT,
    coordinador_empresa_id BIGINT,
    instructor_id BIGINT NOT NULL,
    fecha_inicio DATE NOT NULL,
    fecha_fin DATE NOT NULL,
    estado estado_proceso_t NOT NULL DEFAULT 'ACTIVO',
    estado_sofia estado_sofia_t NOT NULL DEFAULT 'PENDIENTE',
    nota_empresa NUMERIC(3,1) CHECK (nota_empresa BETWEEN 0 AND 10), -- Nuevo
    nota_instructor NUMERIC(3,1) CHECK (nota_instructor BETWEEN 0 AND 10), -- Nuevo
    observaciones TEXT,
    is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    deleted_at TIMESTAMPTZ,
    CONSTRAINT fk_proceso_aprendiz
        FOREIGN KEY (aprendiz_id)
        REFERENCES usuarios(id)
        ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_proceso_ficha
        FOREIGN KEY (ficha_id)
        REFERENCES fichas(id)
```

```
    ON DELETE RESTRICT,
  CONSTRAINT fk_proceso_modalidad
    FOREIGN KEY (modalidad_id)
    REFERENCES modalidades_ep(id)
    ON DELETE RESTRICT,
  CONSTRAINT fk_proceso_empresa
    FOREIGN KEY (empresa_id)
    REFERENCES empresas(id)
    ON DELETE RESTRICT,
  CONSTRAINT fk_proceso_coordinador
    FOREIGN KEY (coordinador_empresa_id)
    REFERENCES coordinadores_empresa(id)
    ON DELETE RESTRICT,
  CONSTRAINT fk_proceso_instructor
    FOREIGN KEY (instructor_id)
    REFERENCES usuarios(id)
    ON DELETE RESTRICT,
  CONSTRAINT ck_proceso_fechas CHECK (fecha_fin >= fecha_inicio),
  CONSTRAINT ck_proceso_empresa_coord CHECK (
    (empresa_id IS NULL AND coordinador_empresa_id IS NULL) OR
    (empresa_id IS NOT NULL AND coordinador_empresa_id IS NOT NULL)
  )
);

-- ============================================================
-- 7. TABLAS DE SEGUIMIENTO (Formatos F023, F147 y Novedades)
-- ============================================================
CREATE TABLE reuniones_seguimiento (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  proceso_id BIGINT NOT NULL,
  momento momento_reunion_t NOT NULL,
  fecha_programada TIMESTAMPTZ NOT NULL,
  fecha_realizada TIMESTAMPTZ,
  instructor_id BIGINT NOT NULL,
  observaciones TEXT,
  evidencia_archivo_id BIGINT,
  archivo_f023_url VARCHAR(500),
  is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
  created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
  updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
  deleted_at TIMESTAMPTZ,
  CONSTRAINT fk_reunion_proceso
    FOREIGN KEY (proceso_id)
    REFERENCES procesos_etapa_productiva(id)
    ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_reunion_instructor
    FOREIGN KEY (instructor_id)
    REFERENCES usuarios(id)
```

```
    ON DELETE RESTRICT,
  CONSTRAINT fk_reunion_evidencia
    FOREIGN KEY (evidencia_archivo_id)
    REFERENCES evidencias_archivos(id)
    ON DELETE SET NULL,
  CONSTRAINT uq_reunion_proceso_momento UNIQUE (proceso_id, momento),
  CONSTRAINT ck_reunion_fechas CHECK (
    fecha_realizada IS NULL OR fecha_realizada >= fecha_programada
  ),
  CONSTRAINT ck_reunion_evidencia_realizada CHECK (
    fecha_realizada IS NULL OR (evidencia_archivo_id IS NOT NULL OR archivo_f023_url
IS NOT NULL)
  )
);

CREATE TABLE bitacoras (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  proceso_id BIGINT NOT NULL,
  numero_bitacora INTEGER NOT NULL,
  periodo_reportado VARCHAR(7) NOT NULL,
  titulo VARCHAR(200) NOT NULL,
  contenido TEXT NOT NULL,
  estado estado_bitacora_t NOT NULL DEFAULT 'BORRADOR',
  fecha_envio TIMESTAMPTZ,
  instructor_retroalimentacion TEXT,
  fecha_revision TIMESTAMPTZ,
  archivo_f147_url VARCHAR(500),
  is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
  created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
  updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
  deleted_at TIMESTAMPTZ,
  CONSTRAINT fk_bitacora_proceso
    FOREIGN KEY (proceso_id)
    REFERENCES procesos_etapa_productiva(id)
    ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT ck_bitacora_periodo CHECK (
    periodo_reportado ~ '^\d{4}-\d{2}$'
  ),
  CONSTRAINT ck_bitacora_envio CHECK (
    estado = 'BORRADOR' OR fecha_envio IS NOT NULL
  ),
  CONSTRAINT ck_bitacora_numero_positivo CHECK (numero_bitacora > 0),
  CONSTRAINT uq_bitacora_proceso_numero UNIQUE (proceso_id, numero_bitacora)
);

CREATE TABLE bitacora_evidencias (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  bitacora_id BIGINT NOT NULL,
```

```
    evidencia_archivo_id BIGINT NOT NULL,
    is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    deleted_at TIMESTAMPTZ,
    CONSTRAINT fk_bitacora_evid_bitacora
        FOREIGN KEY (bitacora_id)
        REFERENCES bitacoras(id)
        ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_bitacora_evid_archivo
        FOREIGN KEY (evidencia_archivo_id)
        REFERENCES evidencias_archivos(id)
        ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT uq_bitacora_evidencia UNIQUE (bitacora_id, evidencia_archivo_id)
);

CREATE TABLE novedades_proceso (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    proceso_id BIGINT NOT NULL,
    tipo_novedad tipo_novedad_t NOT NULL,
    fecha_novedad DATE NOT NULL,
    descripcion TEXT NOT NULL,
    documento_soporte_url VARCHAR(500),
    is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true,   -- Corregido (antes true;)
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    deleted_at TIMESTAMPTZ,
    CONSTRAINT fk_novedad_proceso
        FOREIGN KEY (proceso_id)
        REFERENCES procesos_etapa_productiva(id)
        ON DELETE CASCADE
);

-- ============================================================
-- 8. NUEVAS TABLAS: CHECKLIST DOCUMENTAL Y MEDIDAS FORMATIVAS
-- ============================================================
CREATE TABLE checklist_documentos_proceso (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    proceso_id BIGINT NOT NULL REFERENCES procesos_etapa_productiva(id) ON
DELETE CASCADE,
    tipo_documento VARCHAR(50) NOT NULL,
    estado estado_documento_t NOT NULL DEFAULT 'PENDIENTE',
    evidencia_archivo_id BIGINT REFERENCES evidencias_archivos(id) ON DELETE SET
NULL,
    is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    deleted_at TIMESTAMPTZ,
```

```
    CONSTRAINT uq_checklist_proceso_tipo UNIQUE (proceso_id, tipo_documento)
);

CREATE TABLE medidas_formativas_proceso (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    proceso_id BIGINT NOT NULL REFERENCES procesos_etapa_productiva(id) ON
DELETE CASCADE,
    llamado_atencion_estado estado_medida_formativa_t NOT NULL DEFAULT
'PENDIENTE',
    plan_mejoramiento_estado estado_medida_formativa_t NOT NULL DEFAULT
'PENDIENTE',
    correo_desercion_1_estado estado_correo_desercion_t NOT NULL DEFAULT
'NO_APLICA',
    correo_desercion_2_estado estado_correo_desercion_t NOT NULL DEFAULT
'NO_APLICA',
    fecha_llamado_atencion DATE,
    fecha_plan_mejoramiento DATE,
    fecha_correo_desercion_1 DATE,
    fecha_correo_desercion_2 DATE,
    observaciones TEXT,
    is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    deleted_at TIMESTAMPTZ,
    CONSTRAINT uq_medidas_proceso UNIQUE (proceso_id),
    CONSTRAINT ck_llamado_fecha CHECK (llamado_atencion_estado <> 'SI' OR
fecha_llamado_atencion IS NOT NULL),
    CONSTRAINT ck_plan_fecha CHECK (plan_mejoramiento_estado <> 'SI' OR
fecha_plan_mejoramiento IS NOT NULL),
    CONSTRAINT ck_correo1_fecha CHECK (correo_desercion_1_estado <> 'ENVIADO' OR
fecha_correo_desercion_1 IS NOT NULL),
    CONSTRAINT ck_correo2_fecha CHECK (correo_desercion_2_estado <> 'ENVIADO' OR
fecha_correo_desercion_2 IS NOT NULL)
);

-- ============================================================
-- 9. TABLAS: CHARLAS Y ASISTENCIAS (Pre-productiva)
-- ============================================================
CREATE TABLE charlas (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    ficha_id BIGINT NOT NULL,
    tipo_charla tipo_charla_t NOT NULL,
    fecha_programada TIMESTAMPTZ NOT NULL,
    instructor_id BIGINT NOT NULL,
    tema VARCHAR(200),
    created_by BIGINT,
    is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
```

```
    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    deleted_at TIMESTAMPTZ,
    CONSTRAINT fk_charlas_ficha
        FOREIGN KEY (ficha_id)
        REFERENCES fichas(id)
        ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_charlas_instructor
        FOREIGN KEY (instructor_id)
        REFERENCES usuarios(id)
        ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_charlas_created_by
        FOREIGN KEY (created_by)
        REFERENCES usuarios(id)
        ON DELETE SET NULL,
    CONSTRAINT uq_charlas_ficha_tipo UNIQUE (ficha_id, tipo_charla)
);

CREATE TABLE asistencias_charlas (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    charla_id BIGINT NOT NULL,
    aprendiz_id BIGINT NOT NULL,
    asistio BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    fecha_asistencia DATE,
    evidencia_archivo_id BIGINT,
    observaciones TEXT,
    is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    deleted_at TIMESTAMPTZ,
    CONSTRAINT fk_asistencia_charla
        FOREIGN KEY (charla_id)
        REFERENCES charlas(id)
        ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_asistencia_aprendiz
        FOREIGN KEY (aprendiz_id)
        REFERENCES usuarios(id)
        ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_asistencia_evidencia
        FOREIGN KEY (evidencia_archivo_id)
        REFERENCES evidencias_archivos(id)
        ON DELETE SET NULL,
    CONSTRAINT uq_asistencia_charla_aprendiz UNIQUE (charla_id, aprendiz_id),
    CONSTRAINT ck_asistencia_fecha CHECK (
        asistio = FALSE OR fecha_asistencia IS NOT NULL
    )
);

-- ============================================================
```

```
-- 10. TABLAS: COMUNICACIONES
-- ============================================================
CREATE TABLE notificaciones_mensajes (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    remitente_usuario_id BIGINT,
    destinatario_usuario_id BIGINT NOT NULL,
    asunto VARCHAR(200) NOT NULL,
    cuerpo TEXT NOT NULL,
    fecha_creacion TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    fecha_envio_email TIMESTAMPTZ,
    estado_envio_email estado_envio_email_t NOT NULL DEFAULT 'PENDIENTE',
    error_envio TEXT,
    is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    deleted_at TIMESTAMPTZ,
    CONSTRAINT fk_notif_remitente
        FOREIGN KEY (remitente_usuario_id)
        REFERENCES usuarios(id)
        ON DELETE SET NULL,
    CONSTRAINT fk_notif_destinatario
        FOREIGN KEY (destinatario_usuario_id)
        REFERENCES usuarios(id)
        ON DELETE CASCADE
);

-- ============================================================
-- 11. ÍNDICES PARA ALTO TRÁFICO
-- ============================================================
-- Seguridad
CREATE INDEX idx_usuario_roles_rol ON usuario_roles(rol_id);
CREATE INDEX idx_usuarios_email_active ON usuarios(email) WHERE is_active;
CREATE INDEX idx_usuarios_rol_id ON usuarios(rol_id);

-- Académico
CREATE INDEX idx_fichas_programa ON fichas(programa_id);
CREATE INDEX idx_asig_instructor_id ON asignaciones_instructor_ficha(instructor_id);

-- Empresas
CREATE INDEX idx_coordinadores_empresa_empresa ON
coordinadores_empresa(empresa_id);
CREATE INDEX idx_evidencias_uploaded_by ON evidencias_archivos(uploaded_by);

-- Procesos
CREATE INDEX idx_procesos_aprendiz ON procesos_etapa_productiva(aprendiz_id);
CREATE INDEX idx_procesos_ficha ON procesos_etapa_productiva(ficha_id);
CREATE INDEX idx_procesos_modalidad ON procesos_etapa_productiva(modalidad_id);
CREATE INDEX idx_procesos_empresa ON procesos_etapa_productiva(empresa_id);
```

```
CREATE INDEX idx_procesos_coordinador ON
procesos_etapa_productiva(coordinador_empresa_id);
CREATE INDEX idx_procesos_instructor ON procesos_etapa_productiva(instructor_id);
CREATE INDEX idx_procesos_estado ON procesos_etapa_productiva(estado);
CREATE INDEX idx_procesos_estado_sofia ON procesos_etapa_productiva(estado_sofia);
CREATE INDEX idx_procesos_estado_fecha_fin ON procesos_etapa_productiva(estado,
fecha_fin);  -- Nuevo

-- Novedades
CREATE INDEX idx_novedades_proceso ON novedades_proceso(proceso_id);
CREATE INDEX idx_novedades_tipo ON novedades_proceso(tipo_novedad);

-- Nuevas tablas
CREATE INDEX idx_checklist_proceso ON checklist_documentos_proceso(proceso_id);
CREATE INDEX idx_checklist_estado ON checklist_documentos_proceso(estado);
CREATE INDEX idx_medidas_proceso ON medidas_formativas_proceso(proceso_id);

-- Charlas y asistencias
CREATE INDEX idx_charlas_instructor ON charlas(instructor_id);
CREATE INDEX idx_asistencias_aprendiz ON asistencias_charlas(aprendiz_id);

-- Reuniones
CREATE INDEX idx_reuniones_instructor ON reuniones_seguimiento(instructor_id);
CREATE INDEX idx_reuniones_proceso ON reuniones_seguimiento(proceso_id);

-- Bitácoras
CREATE INDEX idx_bitacoras_proceso ON bitacoras(proceso_id);
CREATE INDEX idx_bitacoras_estado ON bitacoras(estado);
CREATE INDEX idx_bitacoras_periodo ON bitacoras(periodo_reportado);
CREATE INDEX idx_bitacora_evid_archivo ON bitacora_evidencias(evidencia_archivo_id);

-- Notificaciones
CREATE INDEX idx_notif_destinatario ON
notificaciones_mensajes(destinatario_usuario_id);
CREATE INDEX idx_notif_estado_envio ON notificaciones_mensajes(estado_envio_email);

-- ============================================================
-- 12. TRIGGERS DE AUDITORÍA (updated_at)
-- ============================================================
CREATE TRIGGER trg_roles_updated_at BEFORE UPDATE ON roles FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION set_updated_at();
CREATE TRIGGER trg_usuarios_updated_at BEFORE UPDATE ON usuarios FOR EACH
ROW EXECUTE FUNCTION set_updated_at();
CREATE TRIGGER trg_usuario_roles_updated_at BEFORE UPDATE ON usuario_roles
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION set_updated_at();
CREATE TRIGGER trg_programas_updated_at BEFORE UPDATE ON
programas_formacion FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION set_updated_at();
```

```
CREATE TRIGGER trg_fichas_updated_at BEFORE UPDATE ON fichas FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION set_updated_at();
CREATE TRIGGER trg_asig_updated_at BEFORE UPDATE ON
asignaciones_instructor_ficha FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION set_updated_at();
CREATE TRIGGER trg_modalidades_updated_at BEFORE UPDATE ON modalidades_ep
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION set_updated_at();
CREATE TRIGGER trg_empresas_updated_at BEFORE UPDATE ON empresas FOR
EACH ROW EXECUTE FUNCTION set_updated_at();
CREATE TRIGGER trg_coordinadores_updated_at BEFORE UPDATE ON
coordinadores_empresa FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION set_updated_at();
CREATE TRIGGER trg_evidencias_updated_at BEFORE UPDATE ON evidencias_archivos
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION set_updated_at();
CREATE TRIGGER trg_procesos_updated_at BEFORE UPDATE ON
procesos_etapa_productiva FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION set_updated_at();
CREATE TRIGGER trg_charlas_updated_at BEFORE UPDATE ON charlas FOR EACH
ROW EXECUTE FUNCTION set_updated_at();
CREATE TRIGGER trg_asistencias_updated_at BEFORE UPDATE ON asistencias_charlas
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION set_updated_at();
CREATE TRIGGER trg_reuniones_updated_at BEFORE UPDATE ON
reuniones_seguimiento FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION set_updated_at();
CREATE TRIGGER trg_bitacoras_updated_at BEFORE UPDATE ON bitacoras FOR EACH
ROW EXECUTE FUNCTION set_updated_at();
CREATE TRIGGER trg_bitacora_evid_updated_at BEFORE UPDATE ON
bitacora_evidencias FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION set_updated_at();
CREATE TRIGGER trg_novedades_updated_at BEFORE UPDATE ON novedades_proceso
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION set_updated_at();
CREATE TRIGGER trg_notificaciones_updated_at BEFORE UPDATE ON
notificaciones_mensajes FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION set_updated_at();
-- Nuevos triggers
CREATE TRIGGER trg_checklist_updated_at BEFORE UPDATE ON
checklist_documentos_proceso FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION set_updated_at();
CREATE TRIGGER trg_medidas_updated_at BEFORE UPDATE ON
medidas_formativas_proceso FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION set_updated_at();

-- ============================================================
-- COMENTARIOS ADICIONALES
-- ============================================================
COMMENT ON COLUMN usuarios.rol_id IS 'Rol principal del usuario. Los roles adicionales
se gestionan en usuario_roles.';
COMMENT ON COLUMN usuarios.tipo_documento IS 'Tipo de documento de identidad (TI,
CC, CE, PTE).';
COMMENT ON COLUMN procesos_etapa_productiva.estado_sofia IS 'Control del estado
del proceso en la plataforma SOFIA Plus.';
COMMENT ON COLUMN procesos_etapa_productiva.nota_empresa IS 'Nota de evaluación
final asignada por la empresa (0-10).';
COMMENT ON COLUMN procesos_etapa_productiva.nota_instructor IS 'Nota de
evaluación final asignada por el instructor (0-10).';
```

COMMENT ON TABLE novedades_proceso IS 'Registro de novedades durante la etapa productiva (renuncias, incapacidades, prórrogas, etc.).';
COMMENT ON TABLE checklist_documentos_proceso IS 'Checklist de documentos requeridos para el proceso de etapa productiva.';
COMMENT ON TABLE medidas_formativas_proceso IS 'Medidas formativas y alertas de deserción aplicadas al proceso.';
COMMENT ON COLUMN reuniones_seguimiento.archivo_f023_url IS 'URL directa al documento del Formato F023 (evidencia física).';
COMMENT ON COLUMN bitacoras.archivo_f147_url IS 'URL directa al documento del Formato F147 (bitácora).';
```

seed.sql

```sql
-- ============================================================
-- SIPA - Datos semilla
-- ============================================================
SET search_path TO etapa_productiva;

-- Roles
INSERT INTO roles (nombre, descripcion) VALUES
    ('Administrador', 'Acceso total al sistema'),
    ('Coordinador', 'Gestiona fichas, charlas y asignaciones'),
    ('Instructor', 'Realiza seguimiento y evalúa bitácoras'),
    ('Aprendiz', 'Registra bitácoras y evidencia de etapa productiva'),
    ('Apoyo Administrativo', 'Soporte operativo sin permisos de aprobación'),
    ('Consulta', 'Acceso de solo lectura')
ON CONFLICT (nombre) DO NOTHING;

-- Modalidades de Etapa Productiva (según Excel MAPA1.xlsx)
INSERT INTO modalidades_ep (nombre) VALUES
    ('Monitoria'),
    ('Vínculo laboral'),
    ('Vínculo formativo'),
    ('Contrato de aprendizaje'),
    ('Proyecto productivo'),
    ('Economía popular')
ON CONFLICT (nombre) DO NOTHING;
```
```